NET-004 超时时间设置过短导致误判离线

编号：NET-004

分类：connection 严重度：major

关键词：超时 / 离线 / timeout / 响应慢

现象与根因：响应超时阈值小于实际往返时间（RTU
长帧、网关转发、无线链路），导致正常响应被判为超时，表现为间歇性离线。

排查步骤：

1. 实测正常响应的往返时间分布

2. 确认是否跨网关/无线

3. 确认波特率下长帧的传输耗时

处置措施：把超时设为实测 P95 的 2-3 倍，并加连续失败 N 次才判离线的去抖。

规范依据：工程实践；NitroGateway 重试与超时配置

复现方式：把超时设成 50ms 后读 100 个寄存器